# Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · NÚMEROS CRÍTICOS Y EXTREMOS ABSOLUTOS

Sea $f(x) = x^{2/3}(5 - 2x)$ en $[-1, 2]$.

a) Encuentra los números críticos de $f$ y clasifícalos según si $f'$ es cero o no existe.
b) Determina el máximo y el mínimo absolutos de $f$ en $[-1, 2]$.
c) Explica por qué el mínimo absoluto no se habría encontrado resolviendo solo $f'(x) = 0$.

**Respuesta**

a) $x = 1$ ($f' = 0$) y $x = 0$ ($f'$ no existe). b) Máximo $7$ en $x = -1$; mínimo $0$ en $x = 0$. c) Porque está en un punto donde $f'$ no existe.

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 a) Deriva**

$f(x) = 5x^{2/3} - 2x^{5/3} \Rightarrow f'(x) = \frac{10}{3}x^{-1/3} - \frac{10}{3}x^{2/3} = \frac{10}{3}x^{-1/3}(1 - x)$.

**2 a) Clasifica**

$f'(1) = 0$; en $x = 0$ la potencia negativa hace que $f'$ no exista.

**3 b) Evalúa**

$f(-1) = 1 \cdot 7 = 7$, $f(0) = 0$, $f(1) = 3$, $f(2) = \sqrt[3]{4} \approx 1{,}59$.

**4 b) Compara**

Máximo absoluto $7$ en $x = -1$; mínimo absoluto $0$ en $x = 0$.

**5 c) Explica**

$f'(x) = 0$ solo da $x = 1$; el mínimo está en $x = 0$, una cúspide donde $f'$ no existe.

## PAUTA DE CORRECCIÓN

| | |
|---|---|
| a) Derivada y críticos | **2 pts** |
| b) Extremos absolutos | **2 pts** |
| c) Explicación | **2 pts** |

**Idea clave.** Los candidatos son: f' = 0, f' inexistente y los extremos del intervalo.